

Sistem Operasi (INF-201)

Pertemuan 3: Manajemen Proses & POSIX Process API

Tim Dosen Sistem Operasi

Program Studi Informatika – Universitas Bengkulu

Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3)

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Proses, State Proses, dan Process Control Block (PCB).
- Mahasiswa memahami mekanisme Context Switch dan Inter-Process Communication (IPC).
- Mahasiswa mampu merancang aplikasi Custom Shell sederhana menggunakan POSIX API ('fork', 'exec', 'wait').

Konsep Proses & Process Control Block (PCB)

Definisi Proses

Sebuah program yang sedang dalam kondisi dieksekusi di RAM (*program in execution*).

5 State Proses Utama:

- ➊ **New:** Proses baru dibuat.
- ➋ **Ready:** Menunggu dialokasikan CPU.
- ➌ **Running:** Instruksi dieksekusi CPU.
- ➍ **Waiting:** Menunggu I/O / event.
- ➎ **Terminated:** Selesai dieksekusi.

Isi PCB (Kernel Data Structure):

- Process ID (PID).
- Process State & Program Counter.
- CPU Registers.
- CPU Scheduling Info.
- Memory-Management Info.

POSIX System Calls: Pembuat & Pengelola Proses

- `fork()`: Membuat proses anak baru yang merupakan salinan persis dari proses induk.
- `execvp()`: Mengganti memory space dari proses saat ini dengan program executable baru.
- `wait()` / `waitpid()`: Induk menunggu proses anak selesai dieksekusi.

Contoh Kode C: Making a Child Process

```
pid_t pid = fork();
if (pid == 0) {
    execlp("/bin/ls", "ls", NULL);
} else {
    wait(NULL);
    printf("Child finished execution.\n");
}
```

Tugas Terstruktur 1: Custom Linux Shell

Praktikum 1 (Tugas Terstruktur - Bobot 5%)

Rancanglah sebuah program C bernama `myshell.c` yang bertindak sebagai terminal shell interaktif dengan ketentuan:

- 1 Menampilkan prompt `myshell>` .
- 2 Membaca perintah pengguna (misal: `ls -l`, `ps`, `whoami`).
- 3 Memanggil `fork()` dan `execvp()` untuk mengeksekusi perintah tersebut.
- 4 Menangani perintah built-in `exit` dan `cd`.